

Pipeline de Processamento — UHI Belo Horizonte

Tese de Doutorado | PPGAMSA / UFMG

Murilo César Rabelo Soares | 2026

Descrição geral

Este pipeline processa imagens Landsat 8 e 9 (OLI-TIRS, Coleção 2 Nível 2) para gerar compostos medianos de Temperatura de Superfície Terrestre (LST) e Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para o município de Belo Horizonte/MG, por época temporal (T1, T2, T3).

Os compostos são utilizados como insumo do Artigo 1 da tese: análise multitemporal de ilhas de calor urbano em BH/RMBH.

Dados de entrada

Imagens Landsat

- **Fonte:** USGS EarthExplorer (earthexplorer.usgs.gov)
- **Produto:** Landsat Collection 2, Level-2 (Surface Reflectance + Surface Temperature)
- **Sensores:** Landsat 8 OLI-TIRS e Landsat 9 OLI-TIRS
- **Órbita/Ponto:** WRS-2, Path 218 / Row 074
- **Janela sazonal:** outubro a fevereiro (estação quente de BH)
- **Período:** 2013 a 2025
- **Critério de seleção:** cobertura de nuvens terrestres $\leq 20\%$ (Tier 1)
- **Total de cenas:** 24 cenas (Rodada 1)

Limite municipal

- **Fonte:** IBGE
 - **Arquivo:** LIMITE_MUNICIPIO.shp
 - **CRS:** SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983)
-

Estrutura de pastas

```
C:\dados_landsat\  
|
```

└─ T1\	← cenas da Época T1 (2013/14–2015/16)
└─ └─ LC08_L2SP_218074_20140116_...\	
└─ └─ LC08_L2SP_218074_20141218_...\	
└─ └─ ...	(6 subpastas, uma por cena)
└─ T2\	← cenas da Época T2 (2016/17–2019/20)
└─ └─ ...	(9 subpastas)
└─ T3\	← cenas da Época T3 (2020/21–2024/25)
└─ └─ ...	(9 subpastas)
└─ Vetores\	
└─ └─ LIMITE_MUNICIPIO.shp	← limite municipal de BH (IBGE)
└─ saida\	
└─ └─ T1\	
└─ └─ └─ LST_cenas\	← LST °C por cena (mascarada)
└─ └─ └─ NDVI_cenas\	← NDVI por cena (mascarado)
└─ └─ └─ LST_BH\	← LST recortada pelo município
└─ └─ └─ NDVI_BH\	← NDVI recortado pelo município
└─ └─ └─ T1_LST_mediana.tif	← COMPOSTO FINAL LST
└─ └─ └─ T1_NDVI_mediana.tif	← COMPOSTO FINAL NDVI
└─ └─ T2\	(mesma estrutura)
└─ └─ T3\	(mesma estrutura)

Épocas temporais

Época	Estações cobertas	Período	Sensor	Cenas
T1	2013/14 a 2015/16	jan/2014 – jan/2016	L8	6
T2	2016/17 a 2019/20	dez/2016 – fev/2020	L8	9
T3	2020/21 a 2024/25	jan/2021 – fev/2025	L8/L9	9

Cada época agrupa múltiplas estações quentes (out-fev) para maximizar a cobertura espacial após o mascaramento de nuvens.

Scripts do pipeline

Etapa 0 + 1 — `etapa01_composicao.py`

O que faz:

- Etapa 0: verifica a estrutura de pastas, localiza as bandas necessárias e confirma o alinhamento espacial entre bandas de cada cena.
- Etapa 1: converte a banda de temperatura (ST_B10) de DN para graus Celsius usando os fatores de escala da Coleção 2, e aplica máscara de nuvens via banda QA_PIXEL.

Parâmetros:

- Banda de temperatura: `ST_B10` (L8/L9 OLI-TIRS)
- Fator multiplicativo ST: `0.00341802`
- Fator aditivo ST: `149.0` (resultado em Kelvin)
- Conversão para Celsius: `LST_C = DN × 0.00341802 + 149.0 - 273.15`
- Bits mascarados no QA_PIXEL: 0 (fill), 1 (nuvem dilatada), 2 (cirrus), 3 (nuvem), 4 (sombra de nuvem)
- Nodata de saída: `-9999.0`

Saída: `saida/<época>/LST_cenas/<data>_LST_C.tif`

Etapa 2 — `etapa02_ndvi.py`

O que faz:

- Converte as bandas RED (SR_B4) e NIR (SR_B5) de DN para reflectância de superfície usando os fatores de escala da Coleção 2.
- Aplica máscara combinada: nuvens (QA_PIXEL) + saturação radiométrica nas bandas RED e NIR (QA_RADSAT).
- Calcula NDVI = $(\text{NIR} - \text{RED}) / (\text{NIR} + \text{RED})$.

Parâmetros:

- Banda RED: `SR_B4` | Banda NIR: `SR_B5` (L8/L9 OLI-TIRS)
- Fator multiplicativo SR: `0.0000275`
- Fator aditivo SR: `-0.2`
- Bits de saturação no QA_RADSAT: bit 3 (RED/B4), bit 4 (NIR/B5)
- Bits mascarados no QA_PIXEL: idem Etapa 1
- Intervalo válido de NDVI: `-1.0` a `1.0`
- Nodata de saída: `-9999.0`

Nota: A verificação de saturação exclusiva resultou em 0,00% para todas as cenas das três épocas — os pixels saturados nas bandas RED/NIR coincidiram com pixels já mascarados por nuvem.

Saída: `saida/<época>/NDVI_cenas/<data>_NDVI.tif`

Etapa 3 — `etapa03_recorte.py`

O que faz:

- Reprojetar o shapefile do limite municipal (EPSG:31983) para o CRS das imagens (EPSG:32623) automaticamente na memória.
- Recorta cada raster LST e NDVI pelo polígono do município usando `gdal.Warp` com `cutlineDSName`.

Nota sobre CRS: Os produtos Landsat C2 L2 desta série estão rotulados como EPSG:32623 (WGS84 / UTM 23N) nos metadados internos do GeoTIFF, mas as coordenadas são fisicamente no hemisfério Sul — erro de catalogação conhecido do USGS para cenas no hemisfério Sul. Os dados estão geometricamente corretos; o rótulo do EPSG será corrigido na exportação cartográfica final (reprojeção para EPSG:31983 SIRGAS 2000 / UTM 23S).

Saída:

- `saida/<época>/LST_BH/<data>_LST_BH.tif`
 - `saida/<época>/NDVI_BH/<data>_NDVI_BH.tif`
-

Etapa 4 — `etapa04_composicao.py`

O que faz:

- Lê todos os rasters recortados de uma época.
- Reamostrar as cenas para uma grade comum (extensão da primeira cena).
- Monta um cubo tridimensional (cenas × linhas × colunas).
- Aplica filtro de intervalo plausível (LST: 0–75°C; NDVI: –1 a 1).
- Calcula a **mediana pixel a pixel** usando `numpy.nanmedian`, ignorando pixels nodata.
- Calcula a correlação de Pearson entre LST e NDVI no composto.
- Salva os compostos finais por época.

Por que mediana? A mediana é robusta a outliers — pixels de nuvem residual ou superfícies anômalas em uma cena não contaminam o resultado quando as demais cenas registram valores normais naquele pixel.

Saída:

- `saida/<época>/<época>_LST_mediana.tif`
 - `saida/<época>/<época>_NDVI_mediana.tif`
-

Resultados — compostos medianos por época

Época	Período	LST média (°C)	NDVI médio	r LST×NDVI
T1	2013/14–2015/16	40,07	0,38	–0,709
T2	2016/17–2019/20	38,89	0,39	–0,692
T3	2020/21–2024/25	38,99	0,39	–0,689

Valores referentes ao limite municipal de Belo Horizonte, estação quente (outubro–fevereiro), pixels válidos após mascaramento.

Ambiente de processamento

- **Sistema operacional:** Windows 11
- **Software:** QGIS 3.x (console Python)
- **Linguagem:** Python 3.x
- **Bibliotecas:** osgeo.gdal, osgeo.ogr, osgeo.osr, numpy
- **Hardware:** processamento local

Reprodutibilidade

Para reproduzir este pipeline:

1. Baixar as cenas listadas no arquivo `inventario_cenas_BH.xlsx` no USGS EarthExplorer (Product IDs na coluna B).
2. Organizar nas pastas T1/, T2/, T3/ conforme a estrutura acima.
3. Ajustar o caminho `RAIZ` no CONFIG de cada script.
4. Executar os scripts em ordem (01 → 02 → 03 → 04) no console Python do QGIS, com `EPOCAS` apontando para a época desejada.

Referências metodológicas

- USGS. Landsat Collection 2 Level-2 Science Product Guide. 2022.
- USGS. Landsat Collection 2 QA Band Description. 2022.
- OKE, T. R. The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1982.

- VOOGT, J. A.; OKE, T. R. Thermal remote sensing of urban climates. Remote Sensing of Environment, v. 86, n. 3, p. 370-384, 2003.
-

Documento gerado em 30/05/2026. Atualizar ao modificar o pipeline.